

CALCOLO NUMERICO
Corso di Laurea in Informatica
A.A. 2021/2022 – Correzione Appello 10/01/2022

NOME	COGNOME	MATRICOLA
------	---------	-----------

Esercizio 1

1. Se $|\alpha_i| < 1$ A è predominante diagonale e quindi Jacobi è convergente.
2. Per $n = 3$ il polinomio caratteristico della matrice di iterazione di Jacobi è $p(\lambda) = \lambda^3 - \alpha_1\alpha_2\alpha_3$. Per gli autovalori vale $|\lambda| = |\alpha_1\alpha_2\alpha_3|^{1/3}$ da cui la condizione necessaria e sufficiente per la convergenza risulta $|\alpha_1\alpha_2\alpha_3| < 1$. As esempio, per $\alpha_1 = \alpha_2 = 2$ e $\alpha_3 = 1/8$ il metodo converge.

```
3. function [x1] = ing_10_01_22(x0, b, alpha)
    n=length(b);
    for k=1:n-1
        x1(k)=b(k)-alpha(k)*x0(k+1);
    end
    x1(n)=b(n)-alpha(n)*x0(1);
end
```

Sono richiesti n prodotti e n somme per iterazione.

Esercizio 2

1. La funzione è di classe C^∞ per $x > 0$. Vale $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Si ottiene $f'(x) = (1/x) + (x^2 + 2x + 2)/(2x + 2)^2 > 0$ per $x > 0$ e $f''(x) = -1/x^2 - 8/(2x + 2)^3 < 0$ per $x > 0$. Segue che l'equazione ha una sola soluzione reale α . Essendo $f(1) = -1/3$ e $f(2) = \log(2) + 1/3 > 0$ si ha che $\alpha \in [1, 2]$.
2. La convergenza per $x_0 = 1$ segue dal teorema di convergenza in grande.
3. Per $x_0 = 2$ si ha $x_1 = x_0 - f(x_0)/f'(x_0) = 2 - (\log(2) + 1/3)/(19/18) > 0$ per cui la convergenza segue dal teorema di convergenza in grande.